



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK3052

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Rekayasa Perangkat Lunak	IFKK3052	3	3	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Marwanda, S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A., S.T., M.Kom.	 Audiana, S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 3. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam mengembangkan pengetahuan. 4. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya. 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 6. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan. 2. Mahasiswa memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi obyek (contoh: UML dan DFD). 3. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak. 4. Mahasiswa mampu menerapkan metode pengembangan perangkat lunak dalam proyek sederhana.

	5. Mahasiswa mampu bekerjasama dalam tim untuk menyelesaikan proyek akhir secara aktif. 6. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SweBOK)</i> 7. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Dalam mata kuliah ini, mahasiswa memahami teknik rekayasa perangkat lunak modern dan siklus hidup perangkat lunak, termasuk analisis kebutuhan dan spesifikasi, desain, implementasi, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak	
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak 2. Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak 3. Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak Agile 4. Mengelola Kebutuhan 5. Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 6. Pemodelan Analisis Terstruktur 7. Pemodelan Analisis Terstruktur 8. Pemodelan Analisis Berorientasi Obyek (UML) 9. Manajemen Konfigurasi 10. Manajemen Konfigurasi 11. Pengujian perangkat lunak 12. Pemeliharaan Perangkat Lunak 13. Presentasi Proyek Akhir	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Roger S. Pressman and Bruce Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition, McGraw-Hill Higher International, 2019 3. Ian Sommerville. Software Engineering, 10th edition, Pearson Education Limited, 2016.	
	Pendukung:	
	1. Sommerville, Ian. (2020). Software Engineering, 10th Edition. Harlow, UK: Pearson Education. 2. Pfleeger, Shari Lawrence, and Joanne M. Atlee. (2021). Software Engineering: Theory and Practice, 5th Edition. Harlow, UK: Pearson Education. 3. Baskerville, Richard, and David Avison. (2022). Managing Information Systems: Strategy and Practice, 10th Edition. Harlow, UK: Pearson Education.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. LCD Projector, Laptop,	2. Power Point
Tim Dosen	Marwondo, S.T., M.Kom. Elia Setiana, S. Kom., M.T.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK Knowledge Area	5%
	CPMK 2-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	Mampu menjelaskan latar belakang, definisi, karakteristik rekayasa perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak - Latar belakang rekayasa perangkat lunak - Karakteristik perangkat lunak dan proses perangkat lunak - Definisi rekayasa perangkat lunak - Kategori perangkat lunak	5
2	CPMK 2-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	Mampu menjelaskan dan membandingkan model proses rekayasa perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak - Pengembangan perangkat lunak - Model proses pengembangan perangkat lunak - Jenis model proses pengembangan	5
3	CPMK 2-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak	Mampu mempresentasikan jenis model proses perangkat lunak metode Agile	Presentasi Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	- Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak - Model proses pengembangan perangkat lunak Agile	5

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.					
4	CPMK 2-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	Mampu menjelaskan konsep analisis kebutuhan perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Mengelola Kebutuhan ● Metodologi pengembangan kebutuhan ● Penentuan kebutuhan ● Dokumentasi kebutuhan bisnis ● Definisi kebutuhan pengguna ● Validasi kebutuhan ● Mengelola perubahan kebutuhan ● Reviews, walkthroughs, and inspections ● Pemodelan kebutuhan	5
5	CPMK 2-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan	Mampu menjelaskan konsep analisis kebutuhan perangkat lunak dan membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak ● Arsitektur perangkat lunak dan pemodelan domain ● Peran analisis dan desain ● Pendekatan pemodelan data dan proses	5

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tersebut dapat digunakan.				tradisional Melakukan analisis kebutuhan ● Pemodelan berorientasi objek ● Rekayasa berbasis model ● Pemodelan agile ● Design thinking Tugas	
6	CPMK 3-1: Mahasiswa memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi obyek (contoh: UML dan DFD).	Mampu membuat DFD dan DD untuk studi kasus yang diberikan	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (3 x 50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Pemodelan Analisis Terstruktur ● Definisi & Prinsip ● Data Flow Diagram (DFD) & Data Dictionary (DD)	5
7	CPMK 5-1: Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak.	Mampu membuat DFD dan DD untuk studi kasus yang diberikan	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (3 x 50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	● Pemodelan Analisis Terstruktur ● Membuat Data Flow Diagram (DFD)	5
8	Ujian Tengah Semester					
9-10	Mahasiswa memodelkan dan menganalisis	Mampu membuat diagram UML untuk studi kasus yang diberikan dan membuat dokumen perancangan perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Pemodelan Analisis Berorientasi Obyek (UML)	10

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi obyek (contoh: UML dan DFD).		Kasus Tanya jawab (6 x 50'')		• Use Case diagram • Class diagram • Object diagram • Activity diagram • Sequence diagram • Component diagram • Deployment diagram	
11	CPMK 2-1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	Mampu menguraikan konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak ● Identifikasi item konfigurasi ● Manajemen promosi ● Manajemen rilis ● Manajemen cabang ● Manajemen varian ● Manajemen perubahan	5
12	CPMK 5-1: Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak.	Mampu menggunakan Git	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak Git	5

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13		Mampu menguraikan konsep pengujian dan membuat dokumen pengujian perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (3 x 50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Pengujian perangkat lunak ● Prinsip dan tujuan pengujian perangkat lunak ● Strategi pengujian: ● Pengujian Unit ● Pengujian Integrasi ● Pengujian Validasi ● Pengujian Sistem ● Perancangan Kasus Uji ● White Box Testing ● Black Box Testing ● Dokumen Rancangan Pengujian Perangkat Lunak	5
14		Mampu menjelaskan konsep pemeliharaan perangkat lunak	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (3 x 50")	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Pemeliharaan Perangkat Lunak ● Masalah dalam pengembangan perangkat lunak ● Pengertian pemeliharaan perangkat lunak Jenis-jenis pemeliharaan perangkat lunak	5

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		Mampu menguraikan metode pengembangan perangkat lunak dan	Presentasi Tanya jawab (3 x 50'')	Ceramah, diskusi, tanya jawab,	Presentasi Proyek Akhir	5
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pengembangan perangkat lunak	- Penguasaan materi Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5
65 < NA ≤ 70	B	3.0
60 < NA ≤ 65	BC	2.5

$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0